工業の専門分野と社会を支える技術

工業科教育論Ⅰの第2回です。機械、電気、建築など、工業高校の専門分野では何を学ぶのでしょうか。身近な設備や製品から各分野の仕事を見て、学校の学科名だけでは学ぶ内容を決められない理由を考えます。

この回の到達目標

主な専門分野を、扱うものと授業で行うことに結び付けられる。
中学生の関心を具体的な問いにし、学科を比べる資料を選べる。

考える時間を含む学び方

動画・資料読解・考える時間・小休止を含めて90分程度を目安にします。途中で止め、説明例と自分の考えを比べます。毎回の提出や、本人・家族の経験の開示は不要です。

水が出ないとき、何から確かめるか

学校の蛇口を開けても水が出ないとします。ある教室だけか、別の階でも出ないのかを確かめると、次にどこを調べるかが変わります。一本の配管の問題か、建物への給水に関わる問題かで、見る場所も相談する相手も違うからです。この回では設備に触らず、図や記録を使って、どんな学びがこうした判断を支えるか考えます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

道路から各階まで水を届ける

学校の給水には、道路の下から建物まで水を届ける管と、建物の中で各階に水を配る管が関わります。ポンプで水を送る設備なら、水を押し上げる仕組みと、ポンプをいつ動かすかを決める仕組みも必要です。設備の作り方は建物によって異なるので、ここではポンプを使う校舎を例にします。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

給水設備のどこを見るか

設備のどこを見るか	何を確かめるか	関わる分野の例
道路の下の水道管	地域のどこへ水を届けるか	土木
建物内の配管	どの階へどの経路で水を送るか	建築設備
ポンプ	どうやって水を押し上げるか	機械
水位を調べる部品と操作盤	どんなときにポンプを動かすか	電気・電子・情報

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

機械・電気・電子・情報

機械では、ものがどう動き、どの部分に力がかかるかを調べます。例えば、部品の形を図に描き、加工して組み立てる授業です。電気では、機器に電力を届ける回路などを扱います。電子では、水位の変化などを信号として取り出す部品や回路を、情報では、受け取った値を記録・表示したり、条件に応じて動かすプログラムを書いたりすることを学びます。電子と情報のように、同じ装置を別の角度から見ることがあります。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

建築・土木・化学・材料

建築では、人が使う建物の空間や構造、建物内の設備を扱います。土木では、道路・橋・水道など、地域で共用する施設をどうつくり、保つかを考えます。化学では、例えば水に含まれる物質を調べ、材料の分野では、配管に使う素材が水や薬品に触れてどう変化するか、どんな加工ができるかを考えます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

指導要領の解説で学ぶ内容を見る

文部科学省の工業編には、工業の科目でどんな内容を扱うかが載っています。例えば「電子機械」の説明では、状態を感じ取るセンサと、信号を受けて動く装置の関係を扱います。給水の例なら、水位を知る部品から信号を受けてポンプを動かす、という見方です。まず科目名を目次から探し、どんな仕組みを学ぶか一つ拾いましょう。学校ごとにその科目があるか、何年次に学ぶかは、学校の教育課程表（科目と学ぶ時期の一覧）で確認します。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

学校の科目表と実習紹介で比べる

中学生が「機械を動かすものをつくりたい」と話したら、「部品の形を考えたい」「動く条件をプログラムで決めたい」のどちらに近いか、あるいは両方かを聞けます。例えば機械科と電子機械系の学科を比べるなら、科目表で製図・加工・制御に関わる科目を探し、実習紹介で何をつくるかを確かめます。学科名を進路の答えにせず、本人が見学で質問できるところまで具体化します。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

考える時間：一つの問い

「水が足りなくなったらポンプが自動で動く仕組みに興味がある」という中学生を想定します。表を手がかりに、関わる分野を二つ挙げ、それぞれ何を学べるか一言で書きます。学校見学で尋ねることを一つ添えてください。

ここで一時停止して考えます。提出不要・短いメモで可。

自分の説明を確かめる

それぞれの分野で何を学ぶかを具体的に書けたか。見学で答えてもらえる質問になったか。

ここで一時停止して考えます。提出不要・短いメモで可。

説明例

機械ではポンプが水を送る仕組み、電子では水位を信号に変える仕組みを学べます。学校見学では「水位などの変化に合わせて機器を動かす実習はありますか」と尋ねます。

今回の学びを次へ

次回は工業高校の授業と実習を具体的に見ます。 今回のメモは提出不要です。科目全体の二つのレポートに、必要な部分だけ再利用できます。分からない点を一つ残し、必要な箇所に戻って確認しましょう。

参考資料：読む場所

文部科学省_高等学校学習指導要領解説_工業編

第2章の科目「電子機械」で、入力と出力、センサの扱いを確認できます。